

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 10

*"Unsere Chancen, die Scheinklausur zu bestehen, stehen 50:50, vielleicht sogar 60:60."
(frei nach Reiner Calmund; 1948 -)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 3. Juli

10.1. Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Zeigen Sie, dass die partiellen Ableitungen von f im Ursprung existieren, und bestimmen Sie $\partial_x f(0, 0)$ sowie $\partial_y f(0, 0)$.
- (b) Zeigen Sie, dass f im Ursprung dennoch nicht Fréchet-differenzierbar ist. Verwenden Sie dabei die Definition der Fréchet-Differenzierbarkeit.

Votieraufgaben

10.2. Seien E, F, G normierte Vektorräume, $U \subseteq E$ und $V \subseteq F$ offen, sowie $f: U \rightarrow V$ und $g: V \rightarrow G$. Sei $x_0 \in U$, $y_0 = f(x_0)$, und angenommen, f sei in x_0 sowie g in y_0 Fréchet-differenzierbar.

- (a) Beweisen Sie, dass $g \circ f$ in x_0 Fréchet-differenzierbar ist und

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0)$$

gilt.

- (b) Wenden Sie die Kettenregel auf

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2 \end{pmatrix}, \quad g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(u, v) = u^2 + \sin(v)$$

im Punkt $x_0 = (1, 0)^\top$ an. Bestimmen Sie $D(g \circ f)(x_0)$.

10.3. Zeigen Sie, dass die folgenden Abbildungen Fréchet-differenzierbar sind und berechnen Sie die entsprechenden Ableitungen.

- (a) $F_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F_1(x) = \begin{pmatrix} 1 + x \\ x^2 \end{pmatrix}$.
- (b) $F_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
- (c) $F_3: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $F_3(x) = x^\top A x$, wobei A eine reellwertige $n \times n$ -Matrix ist.
- (d) $F_4: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $F_4(f) = \int_0^1 f^3(x) \, dx$.
- (e) $F_5: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$, $(F_5 f)(x) = \sin(f(x))$.

10.4. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Jacobi-Matrix $Df(x, y)$.
- (b) Zeigen Sie, dass auf der Kreisscheibe

$$B_1(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

die Abschätzung

$$\|Df(x, y)\|_2 \leq \sqrt{6}$$

gilt.

Hinweis: Zeigen Sie, dass für die von der euklidischen Norm induzierte Operatornorm einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

gilt, dass $\|A\|_2 \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$.

- (c) Wenden Sie Ungleichung (1) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung an und zeigen Sie, dass für alle $a, b \in B_1(0)$ gilt:

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sqrt{6} \|b - a\|.$$

- (d) Wenden Sie Ungleichung (2) aus dem Hauptsatz der Differentialrechnung an und zeigen Sie, dass für alle $a, b \in B_1(0)$ gilt:

$$\|f(b) - f(a) - Df(a)(b - a)\| \leq \sqrt{5} \|b - a\|^2.$$

Hinweis: Schätzen Sie zunächst

$$\|Df(x, y) - Df(a)\|$$

für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ auf der Verbindungsstrecke zwischen a und b ab.

Zusatzaufgaben

10.5. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) := \begin{cases} (x_1^2 + x_2^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}\right), & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0), \end{cases}$$

auf $\mathbb{R}^2$ Fréchet-differenzierbar ist, die Fréchet-Ableitung $f'(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ jedoch in $x = (0, 0)$ nicht stetig ist.